

ISE542 Week 1 The Evolution of Knowledge

教授主要跟隨 **Lecture 1 PDF** 講解「知識的演進」、Data–Information–Knowledge 的分別，以及 Explicit / Tacit Knowledge

1. Learning Outcomes

完成本課後，應能：

- 理解 knowledge concept 如何隨歷史演變；
 - 分辨不同類型與層次的 knowledge；
 - 解釋知識如何轉換，包括 Nonaka's knowledge conversion cycle；
 - 掌握 knowledge management 的基本元素。
-

2. Knowledge 的歷史演變

Antiquity：遠古時期

- 知識主要透過 **故事、口述和象徵符號** 傳遞。
 - 當時書面紀錄有限，因此許多知識依靠圖像、符號或人與人之間的傳承。
 - 教授提醒：我們現代仍然經常使用象徵，例如數學符號、標誌和圖示。
-

Greek Philosophers：古希臘時期

- 知識被理解為 **justified true belief**：有充分理由支持、而且被認為是真實的信念。
- 重視數學、邏輯、幾何和天文學。
- 代表人物包括 Aristotle 和 Archimedes。
- 不過，教授提醒：即使某些舊理論當時被普遍接受，也不代表以今天的科學標準來說一定正確。

重點：

知識開始從單純的敘事，走向以邏輯和推理支持的主張。

Medieval / Middle Ages：中世紀

- 知識主要透過 **professor–student、master–apprentice** 的關係傳承。
- 出現較有系統的教育機構、課程、教材、考核和學位制度。
- 這種學徒制和師生傳承的模式，至今仍影響大學教育和專業訓練。

教授以 PhD 為例：博士研究不只是學習既有知識，而是要提出並驗證新的貢獻；同行、教授和評審會檢視研究是否有足夠證據和原創性。

重點：

知識不只被保存，也開始以制度化方式傳給下一代。

Industrial Revolution：工業革命

- 知識被視為 **power**，即能帶來有效行動的力量。
- 判斷知識是否可信，不再只靠權威人物，而要靠：
 - evidence；
 - data；
 - scientific method；
 - statistical validation。
- 一個說法是否有用，要能被測試和證明。

重點：

現代科學知識強調「可驗證」：不是因為某人有名就一定正確，而是要有證據支持。

Modern Era：現代

- Knowledge 是市場經濟和組織競爭力的一部分。
- 知識來自 interpretation、experience、abstraction 和 conceptualisation。
- 環境、科技、市場和人的行為不斷改變，所以舊知識未必錯，但可能不再適用。
- 組織必須成為 **learning organization**，持續更新知識。

教授舉例：

- 網上購物、外送服務、叫車 App 改變了生活和商業模式；
- COVID-19 改變了消費、工作和服務方式；
- 多年前學過的技術或管理方法，今日可能已不能直接使用。

重點：

KM 的目的之一，是幫助組織持續學習、更新和應用新知識，而不是只保存舊資料。

3. Data、Information、Knowledge 的分別

Data

➔ **Data is a set of discrete, objective facts about events**

- Data 是關於事件的 **離散、客觀、原始事實**。
- 通常是個別數字、符號、字母或觀察結果。
- 單獨看時，未必有足夠意思。

例子：

- 168
- 26
- China
- HKSAR
- A、B、C

這些只是個別事實或符號，尚未經過解釋。

Information

➔ **Processed (contextualised, categorised, calculated, corrected, and condensed) data to show & display what is going on**

- Information 是 **經過處理的 data**。
- 常見處理方式包括：
 - contextualised：加入情境；
 - categorised：分類；
 - calculated：計算；
 - corrected：修正；
 - condensed：濃縮。
- Information 能告訴我們「正在發生什麼」。

例子：

- 將數字分類成 odd numbers 和 even numbers；
- 「8.6% 的 SARS 病人沒有可識別的感染來源」；
- 將不同地區死亡個案數字整理成分布資料。

教授強調：有意義的統計、分類或比較，通常屬於 **information**；但它仍未必足以直接支持決策

Knowledge

- ➔ Organised/synthesised information to explain or predict events & new situations, to make connections between what is happening now and what happens next, and to make decisions
- ➔ Knowledge is often a mix of contextual information, framed experience, expert insight values & beliefs that provides a framework for evaluating & incorporating new experiences & information
 - Knowledge 是把 information 加上：
 - context ；
 - experience ；
 - expert insight ；
 - values ；
 - beliefs ；
 - interpretation ；
 - reflection 。
 - 它能夠幫助人：
 - 解釋事件 ；
 - 預測下一步 ；
 - 連結現在與未來 ；
 - 作出決策和行動。21

教授特別用 **5W/H** 幫助判斷 knowledge 是否足夠：

- What：發生什麼事？
- Why：為什麼發生？
- Where：在哪裡？
- Who：誰涉及？
- When：何時發生？
- How：如何處理或執行？

如果內容能告訴你「應該怎樣做」，而且可以支持預測或決策，就較接近 knowledge。

快速比較

層次	意思	例子
Data	原始、個別事實	168、26
Information	處理後、有情境的資料	新增 168 宗個案、26 宗死亡
Knowledge	可用來解釋、預測和行動的理解	透過接觸追蹤、隔離和限制離境來降低傳播風險

4. SARS Case Study：考試式判斷方法

教授以 SARS 個案說明三者差異。

Data

- 168 new cases
- 26 deaths
- 各地區的個別死亡數字

原因：這些是獨立的原始數字

Information

- 「8.6% 病人沒有可識別的 exposure source」
- 不同地區死亡個案的分布
- SARS 消息透過電視、電台、網絡和報紙等渠道傳播

原因：數據已被統計、整理或放進情境中，因此能描述情況

Knowledge

- 香港採取 contact tracing；
- 所有已知 SARS 個案的密切接觸者須居家隔离；
- 將身份證號碼交給入境處，以避免有關人士離境；
- 透過追蹤建立 epidemiological links，並以程序降低傳播風險。

原因：這些內容不只描述現況，更提供了可跟隨的行動方法，包含如何處理問題、誰要做什麼，以及為何這樣做可以控制風險。

考試陷阱

教授特別提醒：

只寫「香港實施接觸追蹤」通常不足以算 knowledge。

因為這只說明「做什麼」，卻未完整說明：

- 怎樣做；
- 誰需要做；
- 接下來的程序；
- 如何達到控制疫情的結果。

要將整段有步驟、可行動、可用於預測或決策的內容一起理解，才更像 knowledge。

5. Knowledge Pyramid 與 Wisdom

知識可視為由 Data 和 Information 建構而成，但 knowledge 比它們多出經驗、判斷與行動能力。

Data → Information → Knowledge → Wisdom

- **Knowledge**：能用規則和經驗解釋或預測現象，並作出行動。
- **Wisdom**：經過經驗驗證後，對知識或決策建立的成熟判斷。

例如，超市經理發現啤酒銷量由星期一至星期五上升，是 **information**；他結合世界盃即將舉行的背景，決定增加存貨，便是 **knowledge**；若他能把這種經驗遷移到其他大型賽事並作出可靠判斷，則接近 **wisdom**。

6. Explicit Knowledge 與 Tacit Knowledge

Explicit Knowledge：顯性知識

特徵：

- 可見、較容易辨認；
Easier to identify
- 可用文字、數字、公式、程序或系統表示；
Re-usable in consistent and repeatable manner – for decision-making and/or exercising judgement
- 可被 codified、儲存、複製、傳遞和重用；
Can be stored as a written procedure or as a process in a computer system
- 通常存在於實體或虛擬的 **artefacts**。
Stored as artefacts – artificial physical or virtual entity that can be measured, identified, distributed and audited

例子：

- SOP；
- manuals；
- reports；
- PDF；
- databases；
- patents；
- product specifications；
- best practices；
- lesson learned；
- video、audio、email、spreadsheet。

教授的判斷方法：

如果你能指出它所存在的文件、檔案、系統、錄音或其他實體／數位載體，它通常較可能是 **explicit knowledge**。

Tacit Knowledge：隱性知識

特徵：

- 個人化、情境化；
Lessons learned, methodologies, cases, stories
- 主要存在於人的腦海、經驗和感受中；
Personal, context-specific, hard to formalise and communicate
- 難以完整寫下、量化或直接轉移；
Intuitions, rules of thumb, mind-sets, unwritten rules of turf and territory, unconscious values
- 包括直覺、mindset、rule of thumb、價值觀、判斷、know-how 和 know-why。
Trivial fundamental philosophy

例子：

- 資深社工從提問方式、家長行為和情境細節判斷兒童是否有風險；
- 有經驗員工憑直覺知道某客戶的需求或某個流程可能出錯；
- 個人對溫度、聲音、風險或他人態度的感覺和判斷。

Tacit knowledge 雖然難管理，但對組織很重要。當資深員工離職時，公司若沒有把他的經驗、判斷和做法萃取出來，便可能失去需要大量時間和金錢才能重建的資源。

Explicit vs. Tacit：比較表

項目	Explicit Knowledge	Tacit Knowledge
形式	文件、數字、程序、系統	經驗、直覺、判斷、價值觀
是否可見	較可見	不可直接看見
是否易於儲存	較容易	較困難
是否易於傳遞	可透過文件或系統傳遞	通常需要互動、觀察、信任與練習
例子	SOP、報告、資料庫	資深員工的經驗、風險判斷

7. Tacit Knowledge 為何重要？

教授強調：同一份 **explicit information**，不同人未必會得出同一個判斷。

原因是每個人都有不同的：

- 過去經驗；
- 專業訓練；
- belief；
- value；
- mindset；
- context understanding。

所以，人在決策時通常不只是閱讀文件，而是將 **explicit knowledge** 與自己的 **tacit knowledge** 結合。

例如，資深社工能從有限資訊察覺高風險訊號，往往不是因為文件上已寫好答案，而是因為他有長期累積的經驗和情境判斷。

8. 下課前最應記住的内容

1. **Knowledge** 的定義會隨時代演變。
2. 現代 **KM** 強調持續學習，因為知識和環境都會變。
3. **Data** 是原始事實；**Information** 是處理後的資料；**Knowledge** 能支持解釋、預測、決策和行動。
4. 判斷 **knowledge** 時，可用 **5W/H** 思考。
5. **Explicit knowledge** 可見、可記錄、可儲存。
6. **Tacit knowledge** 在人的經驗、直覺和判斷中，難以完全表達。
7. 考試題若要求從個案識別 **data / information / knowledge**，必須說明「為什麼」該句屬於該類別，而不是只抄原文。
8. **KM** 的核心工作之一，是把個人或隱性的知識，盡可能轉化、分享和應用於組織。